

Exercicio 01 — Potencia eletrica

```
V = float(input("Tensao (V): "))
I = float(input("Corrente (A): "))
P = V * I
print(f"Potencia: {P:.2f} W")
```

Exercicio 02 — Resistores em serie

```
n = int(input("Quantos resistores? "))
total = 0
for i in range(n):
    r = float(input(f"R{i+1} (Ohm): "))
    total += r
print(f"Resistencia total: {total:.2f} Ohm")
```

Exercicio 03 — Resistores em paralelo

```
n = int(input("Quantos resistores? "))
soma = 0
for i in range(n):
    r = float(input(f"R{i+1} (Ohm): "))
    soma += 1 / r
R_eq = 1 / soma
print(f"R equivalente: {R_eq:.4f} Ohm")
```

Exercicio 04 — Divisor de tensao

```
Vin = float(input("Tensao de entrada (V): "))
R1 = float(input("R1 (Ohm): "))
R2 = float(input("R2 (Ohm): "))
Vout = Vin * R2 / (R1 + R2)
print(f"Vout: {Vout:.3f} V")
```

Exercicio 05 — Energia consumida e custo

```
P = float(input("Potencia do aparelho (W): "))
t = float(input("Tempo de uso (horas): "))
tarifa = float(input("Tarifa (R$/kWh): "))
energia = P * t / 1000
custo = energia * tarifa
print(f"Energia: {energia:.3f} kWh")
print(f"Custo: R$ {custo:.2f}")
```

Exercicio 06 — Reatancia capacitiva

```
import math
f = float(input("Frequencia (Hz): "))
C = float(input("Capacitancia (F): "))
Xc = 1 / (2 * math.pi * f * C)
print(f"Reatancia capacitiva: {Xc:.4f} Ohm")
```

Exercicio 07 — Reatancia indutiva

```
import math
f = float(input("Frequencia (Hz): "))
L = float(input("Indutancia (H): "))
XL = 2 * math.pi * f * L
print(f"Reatancia indutiva: {XL:.4f} Ohm")
```

Exercicio 08 — Conversor de unidades eletricas

```
print("1 - mA para A")
print("2 - A para mA")
print("3 - kV para V")
opcao = input("Escolha: ")
valor = float(input("Valor: "))
if opcao == "1":
    print(f"{valor} mA = {valor/1000:.6f} A")
elif opcao == "2":
    print(f"{valor} A = {valor*1000:.2f} mA")
elif opcao == "3":
    print(f"{valor} kV = {valor*1000:.2f} V")
else:
    print("Opcao invalida")
```

Exercicio 09 — Verificador de curto-circuito

```
V = float(input("Tensao (V): "))
R = float(input("Resistencia (Ohm): "))
if R == 0:
    print("ALERTA: resistencia zero - curto-circuito!")
elif R < 0:
    print("Resistencia negativa nao existe.")
else:
    I = V / R
    print(f"Corrente: {I:.3f} A")
    if I > 10:
        print("AVISO: corrente muito alta!")
```

Exercicio 10 — Calculadora de circuito — tres incognitas

```
print("O que deseja calcular?")
print("1 - Tensao (V)")
print("2 - Corrente (I)")
print("3 - Resistencia (R)")
opcao = input("Escolha (1/2/3): ")
if opcao == "1":
    R = float(input("Resistencia (Ohm): "))
    I = float(input("Corrente (A): "))
    print(f"Tensao: {R * I:.3f} V")
elif opcao == "2":
    V = float(input("Tensao (V): "))
```

```
R = float(input("Resistencia (Ohm): "))
if R == 0:
    print("Erro: resistencia nao pode ser zero.")
else:
    print(f"Corrente: {V / R:.4f} A")
elif opcao == "3":
    V = float(input("Tensao (V): "))
    I = float(input("Corrente (A): "))
    if I == 0:
        print("Erro: corrente nao pode ser zero.")
    else:
        print(f"Resistencia: {V / I:.3f} Ohm")
else:
    print("Opcao invalida.")
```